

无穷之谜：量子场论与有序宇宙的探寻

Brian E. Blank

Frank Close, *The Infinity Puzzle: Quantum Field Theory and the Hunt for an Orderly Universe*, Basic Books, November 2011, 448 pages, US\$28.99, ISBN-13: 978-0465021444.

最早的量子场论 (QFT)——量子电动力学 (QED) 出现在 Paul Dirac (狄拉克) 1927 年的文章中, 该文阐述了辐射的发射与吸收. 虽然 Dirac 的这项介绍电磁力的工作确实是新的量子理论的一种简短然而却强有力发展的逻辑结果, 但是它迅速引发了看似无法克服的困难. Wolfgang Pauli (泡利) 于 1928 年 2 月给 Dirac 的一封信中建议: 某种根本性的观点转变很可能是必要的. 在与 Werner Heisenberg (海森伯) 的合作中, Pauli 曾计算了单电子与其自身电磁场的相互作用的自能. 他们懊恼地发现该结果竟然是无穷大. Pauli 质疑说: “关于这一点你怎么看?”

在 20 世纪 30 年代, 量子场论是一些重要进展的研究手段, 例如 Enrico Fermi (费米) 的 β 衰变理论 (1934), 以及在 20 世纪 30 年代末 Pauli 导出的自旋、Bose-Einstein (玻色-爱因斯坦) 统计法和 Fermi-Dirac 统计法的关系. 尽管取得了这样的成功, 物理学家却仍然因为计算中出现了许多基本物理量的发散积分而备感困扰. 毫无理由地, 当粒子族扩展时这些无穷大数目也激增. 1947 年在献给量子物理的谢尔特 (Shelter) 岛会议上, Hendrik Kramers (克拉默斯) 在提及核力的介子理论时使用了“新的发散忧愁”这几个字眼.

Frank Close 新书的标题——无穷之谜 (*The Infinity Puzzle*) 是作者的一种隐喻, 表述了人们 45 年来艰苦努力地创立量子场论, 使得它里面的包括涉及发散积分的那些计算可以是有意义的. 尽管将复杂物理理论的数学疑难向不预期理解微积分的读者诠释的任务可能令人生畏甚至不切实际, Close 却可以凭借专业与经验来做此尝试: 他不仅是牛津大学的理论物理学家, 有着粒子物理背景——包括在斯坦福直线加速器中心 (Stanford Linear Accelerator Center, SLAC) 与欧洲核子中心 (CERN) 待过, 而且他也是一位多产作家以及为外行人解释物理的行家. 大约 15 年前, 他因为“对公众物理学的杰出贡献”被授予 Kelvin (开尔文) 奖章.

《无穷之谜》的副标题将量子场论与有序宇宙的探索联系起来. 矛盾的是, 量子理论与狭义相对论的结合看似恰恰没有预示着秩序. 根据量子力学的不确定原理, 高度无序的能量涨落发生在很短的时间间隔内. 根据狭义相对论, 这些能量的振荡导致了质量的产生与湮灭. 结果量子场论的真空不是简单的空的状态: 它充满了大量的转瞬即逝的被称为

译自: Notices of the AMS, Vol. 59 (2012), No. 8, p. 1102–1108, *The Infinity Puzzle: Quantum Field Theory and the Hunt for an Orderly Universe*, Reviewed by Brian E. Blank. Copyright ©2012 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

Brian E. Blank 是圣路易斯华盛顿大学的数学副教授. 他的邮箱地址是 brian@math.wustl.edu.

虚 (*virtual*) 粒子的物质. 在为该现象建模时, 量子场不是一种经典电动力学的向量场, 而是一种时空中的取值于算子上的映射. 量子场的核心理论是电弱理论 (*electroweak theory*, EWT)——它是电磁力与弱力的统一框架, 以及量子色动力学 (*quantum chromodynamics*, QCD)——强力的框架. 与 EWT 相比, Close 更倾向于使用隐秘的术语——量子味动力学 (*quantum flavordynamics*, QFD). 前两处他都采用了 QFD (p. 255 与 p. 258), 他的词汇也许指引读者去理解 QFD 作为一种弱力是与粒子物理的标准语言相一致的 [4, p. 55]. 接着, Close 使用 QFD 来强调这种将弱力与电磁力结合在一起的理论, 与他所给的词汇表的意思相一致.

《无穷之谜》的前 3 章致力于介绍量子电动力学. Close 用有效的和定性的方法从两种基本的发散积分的来源——自能与真空极化开始展开讨论. 这些数学中的恶劣性质最终将为重整化 (*renormalization*) 理论所消除. 该理论的最初启示出现在 20 世纪 30 年代 Heisenberg 和 Victor Weisskopf (韦斯科普夫) 的工作中. 特别地, Kramers 将重整化的过程于谢尔特岛会议上进行了推广. 重整化的出发点在于: 出现在量子场论的公式中的“裸”物理量的实现都是理论的而非物理的. 第 1 步是根据可观测量、物理量赋值予它们. 例如电子的物理质量 m 等于它的裸质量 m_0 加上 m_{QF} ——电子通过与其磁场和真空相互作用而获得的无穷大质量. 如果与直觉显示的一样, m_0 允许具有某种有限值, 那么方程 $m = m_0 + m_{\text{QF}}$ 的左边具有实验可测的有限值, 而右边是无穷大. 反过来, 不可测量的裸质量则被赋予了无穷值 $m_0 = m - m_{\text{QF}}$. 在重整化计算中, m_0 与 m_{QF} 的无穷大相消, 导致方程 $m = m_0 + m_{\text{QF}}$ 两边给出相同的可测的有限值.

假设这个算法是合理的, 我们还剩下两个问题. 将无穷大从 m 转移到 m_0 时 (并且对电荷也作类似的猜果壳游戏 (*shell game*) 时) 我们能将 QED 中的所有无穷大都除去吗? 以及如果我们改变测量 m 时的长度标度, 也即, 如果我们改变环绕着电子的虚粒子云的探入深度, 由此获得 m 的某个不同的测量值, 那么我们的理论仍然能自洽吗? 通过使用一种加法的玩具重整化模型, Close 作了如此解答: “重要的发现是无论你计算了什么, 通过不同的过程, 数学给出的无穷总是一样的. 例如, 物理学家计算某个物理量, 他们发现一个糟糕的无穷大... 然后他们计算其他量也发现了同样糟糕的无穷大, 只不过这一次的结果需乘以一个数, 假定是 2... 如果某个实验已经测量到了第 1 个物理量的真实值 (有限的!), QED 就可以确信地预言第 2 个量的大小为第 1 个的两倍.” Close 的确谨慎地指出真实的重整化过程是一个精妙的数学技术: “这些无穷大取得了如此巧妙的平衡, 使得通过无穷相消提取出一些有限数值, 就好像走在横跨于尼亚加拉 (Niagara) 大瀑布的钢丝上一般.”

在谢尔特岛会议上重整化理论不仅得到了支持, 而且它还找到了一种重要的数值测试. 在该次会议上 Willis Lamb (兰姆) 报告了他测得的氢原子的 $2S_{1/2}$ 与 $2P_{1/2}$ 轨道的微小的能量差, 而 QED 曾预言过真空涨落导致能量移动. Hans Bethe (贝特) 使用了重整化的原始形式导出了 Lamb 移位 (*shift*) 的近似值. 到了 1948 年 4 月, Richard Feynman (费曼)、Julian Schwinger 与 Sin-itiro Tomonaga 已经相互独立地发展出复杂的技术来处理 QED 中的发散积分. 1949 年 Freeman Dyson (戴森) 证明了他们的理论本质上都是等

价的，他还得到了应用于 QED 之外的量子场论的重整化的标准。

关于重整化现代的观点是已知场论是迄今还未加以确定的更复杂物理定律的低能近似。因为可能存在一些界限使得当前的理论在该界限以外不适用，所以 QFT 现在所施行的积分存在着未指明的截断的。然而该策略改变了猜果壳的游戏。尽管截断阻止了发散，但是导出的合理积分的有限值却依赖于该截断。重整化的工作就是要构造一种计算体系，使得 QFT 中计算出来的物理量不依赖于截断而可观测量被赋予测量值。这些想法在《无穷之谜》中适当的以简短的尾注的方式给出。（这种方法的一个有趣的解释可以在 Zee (徐一鸿) 的教科书中找到 [7, p. 145–153]。[6] 提供了一种从数学上区分 Close 与徐一鸿的方法。）

QED 的重整化方法的成功不能直接平移到弱力与强力上面，因为它们有自身的发散问题。最直接的障碍是：在 20 世纪 50 年代人们对核相互作用物理的理解甚少。1951 年 Paul Matthews 与 Abdus Salam (萨拉姆) 设计了一种强相互作用的重整化理论。虽然根据当时已知的事实他们的理论是正确的，但是 3 年后于芝加哥大学的回旋加速器 (cyclotron) 中产生的一种新的强相互作用粒子，或被称为强子的 Δ 重子将之否决了。Close 引用此插曲的写法表明了有时伴随信息洪流出现了令人迷惑的关联。然而 Close 告诉我们 Matthews 与 Salam “虽然他们解释了整个强力，很快探索表明他们仅仅刻画了一块洪荒之地的小小一隅。” 接续的一个段落提到了“奇异粒子” (strange particle) 以及宇宙射线中的 μ 子的发现。 μ 子不参与强力，在理解 Matthews-Salam 理论中不起作用。仅在此插曲之后 Close 开始介绍 Δ 粒子。

离开了数学读者无可避免的只能获得一种关于量子场的模糊概念，以及关于场的规范变换与对称性的更模糊的概念。在 Close 的工具无法使用，犹如双手被绑缚时，他转而采用类比的方法。关于不变量的例子，他使用了：他的书所承载的信息，无论以英文还是以其他的语言所书写都是一样；横跨大西洋的航班所需的时间，无论将手表的时区设置成与出发地还是与目的地一致也都一样。类比是非常有用的，Close 与许多物理学家一样，很善于发现它们。尽管如此，他似乎已经意识到 QFT 中的规范与不变量将会让读者处于云里雾里。因此他采用了由来已久的与语言不通的人交流的一般方法——重复的手法。一处是在 p. 79, p. 81, p. 84, p. 108 和 p. 113 中，两处是在 p. 85 的某一段落中，他详细描述 Schwinger 在谢尔特岛的观测：规范不变性暗示了电磁相互作用与其零质量媒介粒子——光子的存在性。Close 于这些页码中强调的质量将为他的 QFT 故事中所认定的质量的关键作用打下了伏笔。

在规范理论中，基本粒子之间的相互作用是通过交换粒子来传递的，这些粒子通常是虚粒子，被称为规范 Bose 子 (gauge boson)。光子是电磁力的规范 Bose 子。一般地说，无论某种粒子是基本粒子还是复合粒子，它都具有一种被称为自旋 (spin) 的属性，它是 $1/2$ 的整数倍 (单位 $\hbar$ 被省略或者设置成 1)。通过前面提到的自旋 - 统计定理，Bose 子——遵守 Bose-Einstein 统计法的粒子具有整数自旋。自旋为零的粒子，如 π 介子，被称为标量 Bose 子 (scalar boson)。而自旋为 1 的粒子，如光子，被称为矢量 Bose 子 (vector boson)。

受到 Schwinger 的启发, 杨振宁与 Robert Mills (米尔斯) 于 1953 年发展了一种核子的规范不变理论. 然而因为他们的理论预言强力是由带电的零质量 Bose 子传递的, 而这样的粒子不存在, 所以该理论在发表之前就被当成是错误的而被搁置了. 事实上, Salam 的一个研究生 Ronald Shaw 曾经独立地建立杨-Mills 理论, 然而他决定不发表他的剑桥大学博士论文中的这项工作. 在 Shaw 没有完全地被遗忘的极少数的情况下, 他只得到了简短的通告: 在关于该理论的评论文章中, 在 [1] 中出现了一行, 以及在 [5] 中出现在一个脚注中. Close 在公开 Shaw 的贡献方面的努力因此受到欢迎, 但是他却不够具有说服力, 当他提及 Shaw 的率先性他是基于 Shaw 与 Salam 于 1954 年 1 月的私下讨论, 这比杨于普林斯顿讨论班公开发表杨-Mills 理论早了 1 个月, 该讨论班由 J. Robert Oppenheimer (奥本海默) 主持, 由 Pauli 坐在观众席上提出尖锐的问题. 在 p. 88 上, Close 写道, Pauli 问杨: “这些矢量 Bose 子的质量是什么?” 然而于 p. 189, Close 将 Pauli 的问题表述成: “这些零质量的矢量介子在哪里?” 介子是 Bose 子, 因此这种不自洽性是表述的问题而非物理的问题. 尽管如此, 对于非专业的读者而言, “介子” 这个术语或者在词汇表或者在索引中出现都已经足够将此问题摆平了.

1956 年 Schwinger 假定存在两种弱力的带电的非零质量媒介粒子 —— W^+ 与 W^- Bose 子, 他基于怀疑存在一种组合电磁与弱力的理论, 指导跟他作论文的学生 —— Sheldon Glashow (格拉肖) 研究这种可能性. Sheldon Glashow 于 1961 年发表了一种电弱力的模型. 他的理论中要求第 3 种假想粒子 —— 非零质量的电中性 Z^0 Bose 子来传递弱力. 除了 W^+ , W^- 与 Z^0 还不为人所知、每一种的质量性还没有得到解释之外, Glashow 的电弱理论所依赖的一种中性弱流 (neutral weak current) 的相互作用还没有被观测到. 他总结说他的模型看似 “没有明确的实验结果”, 因此该论文被广泛地忽视了.

Close 的叙事绝大部分是按时间排序的. 当他的故事讲述出来之后, 我们意识到某些由理论物理学家主导的观念需要更正. 在明显的非零质量的弱力媒介粒子的必要性情况下, Schwinger 于 1962 年重新审查了他早期的关于规范不变性暗含着规范 Bose 子的零质量性的推理. 结果正如我们最终从 p. 147 看到的, Schwinger 的原理 (许多物理学家相信是不容置疑的定律以至于在《无穷之谜》的 p. 79—113 之间多次出现) 仅仅是一种信念而不具有数学内蕴. 当 Schwinger 发现他的结论依赖于某种他所设定的物理假设之后, 他宣布一般而言 “并没有这种必然的含义”. 在于 1963 年出现的一篇文章中, Philip Anderson (安德森) 提出了关于 Schwinger 新的断言的实验确证.

对于规范不变性与非零质量的规范 Bose 子可以同时存在的认识在一个未知的前沿上澄清了质量问题, 然而 Yoichiro Nambu 与 Jeffrey Goldstone (戈德斯通) 于 1960 和 1961 年的文章却打开了第 2 个麻烦的缺口. 他们的工作显示不管规范 Bose 子可能是什么, 不管其具有非零质量还是零质量, 对称性自发破缺 (spontaneous symmetry breaking) 的现象使得一种附加的零质量的标量 Bose 子成为必需品. 就许多物理学家的观点而言, π 介子 (具有非零质量但是质量很小的标量 Bose 子) 被当成是可以被接受的强力的 Nambu-Goldstone Bose 子的近似. 然而在弱力的情况, 由于 Nambu-Goldstone Bose 子的电性, 可以非常容易被探测到. 然而却从来没有这样的 Bose 子被探测到. 正如 Philip Anderson 的 1963 年

的文章中附注的, 看起来零质量的杨-Mills 规范 Bose 子与零质量的 Nambu-Goldstone Bose 子“有能力‘相互抵消’而只留下了非零质量的 Bose 子。”

在 Philip Anderson 的相消提议出来的一年之后, 3 组物理学家发表了 Anderson 机制的 3 种相对论版本, 以产生非零质量的矢量 Bose 子: Peter Higgs (希格斯) 的文章于 1964 年 7 月被《物理快报 (Physics Letters)》接受; François Englert 与 Robert Brout 的文章是这 3 篇中最早的, 于 1964 年 6 月被《物理评论快报 (Physical Review Letters)》接受; Gerald Guralnik, Carl Richard Hagen 与 Thomas Kibble 的文章于 1964 年 10 月被《物理评论快报》接受. 这些文章开创了一个现在被称为 Higgs 机制 (Higgs mechanism) 的过程,¹⁾ 使得粒子获得质量. 当应用于 EWT 时, 该想法是, 在足够高能量时, 对称没有破缺, 因此规范 Bose 子仍具有零质量. 当凝聚使得电弱对称性被隐藏时, $W^\pm$ 与 Z^0 Bose 子吸收 (或者“吃掉”) 了 Nambu-Goldstone Bose 子, 在此过程中获得质量. 并且一种非零质量的标量 Bose 子, 被称为 Higgs Bose 子 (Higgs boson) 的粒子从此过程产生出来. 如此之多的 Bose 子! 这篇评论中将这种零质量的粒子称作 Nambu-Goldstone Bose 子, 经常被简称为 Goldstone Bose 子. 因为 Goldstone 观察到 (且 Close 详实地指出) 在他 1961 年的文章的方程中出现了第 2 种标量 Bose 子, 但它是“另一种 Goldstone Bose 子”, 如同 Close 诡谲地所描述的, 它是非零质量的粒子, 也就是今天我们所知道的 Higgs Bose 子.

1964 年 Salam 与 John Ward 发表了一种将电磁与弱力统一起来的理论, 与 1961 年 Glashow 发表的理论相似, 它具有 $SU(2) \times U(1)$ 规范群. 这种力图构造一个统一的电弱作用的尝试并没有取得完全的成功, 因为他们没有考虑到弱力中非零质量规范 Bose 子与电磁力中零质量规范 Bose 子之间的巨大差别. 于 1967 年, Steven Weinberg 通过对称性自发破缺的想法发现了众望所归的统一理论, 以此解释 4 种电弱规范 Bose 子的质量的非对称性. 于 1968 年, 在 Weinberg 的论文交付印刷的半年之后, Salam 在没有知会其此前的合作人 Ward 的情况下, 将对称性自发破缺与 Salam-Ward 模型结合也得到了与 Weinberg 很接近的结果, 而后者则是独立地考虑了 $W^\pm$ 与 Z^0 Bose 子.

于是到 1967 年末, 出现了一种将电弱理论统一的可行模型, 但是无穷之谜还没有得到解决. Close 于 p. 142 上陈述: “在弱力的情形下 Salam 与 Weinberg 应该已经将隐藏的对称性当成解决无穷之谜的灵丹妙药”, 而这看起来很不谨慎——也许那里他的原意是指“质量问题”而非“无穷之谜”. 事实上, 研读了 Salam 的笔记以及采访了 Weinberg 之后, Close 报道说: “Salam 的笔记没有显示他花了很大的力气, 更不用说在朝着解决那个 (无穷) 问题的方向上得到了任何进展. Weinberg 也尝试了但没有成功.” 特别的, Weinberg 1967 年的文章中只断言“这个模型也许可以被重整化.” Weinberg 在他的 Nobel (诺贝尔) 演讲中将他未能成功的原因归结于他的规范选择, 这使得重整化性质变得“完全模糊不清” [5, p. 165].

Weinberg 的文章已经成为粒子物理中引用次数最多的文章, 并且引用次数显然增长

1) 在看待这共同证明的质量机制时, Close 倾向于将 Higgs 机制写在引号之内. Higgs 本人指的是 ABEGHHKtH 机制, 其中 tH 指的是 Gerard't Hooft, 他将很快出现在这篇评论中了.——原注

迅速：p. 197 上 Close 提到“超过 7100 次引用”，但是在 p. 297 上它变成“超过 8000 次。”比较 Weinberg 的工作的最终反响与 1967—1970 年间它所受到的关注，后者的引用率分别为 0, 0, 0, 1 次。然而到了 1971 年事情发生了翻天覆地的大转变。这一年，先是 Gerard't Hooft，之后 Martinus Veltman 的博士研究生，利用 Veltman 发展的数学技巧来解决 EWT 的无穷之谜，证明了 Glashow-Salam-Weinberg 的 $SU(2) \times U(1)$ 模型的可重整性。

在 EWT 发展的同时，另一方面物理学家关于强力的杨-Mills 理论的可重整性也取得了实质性的进展。1961 年 Murray Gell-Mann (盖尔曼) 与 Yuval Ne'eman 独立地建构了一套体系：基于强子的宇称 (parity) 和自旋来将它们分类组成不同的族。Gell-Mann 为此分类取了一个绰号叫“八正法 (Eightfold way)”，在预言 Ω^- 重子时取得了令人瞩目的成功。该重子于 1964 年在布鲁克海文 (Brookhaven) 国家实验室 (BNL) 的气泡室中被发现。强子可以根据样式被分组的实现方式即描述得清楚又可以预测，这是一个很大的进步。但是物理学家感到这里有太多的强子以至于它们不可能都是基本粒子。1964 年 Gell-Mann 与 George Zweig 独立地解释八正法的 $SU(3)$ 对称性，他们的方法是通过引入一个小的分数电荷的基本组成，把它们 2 个或者 3 个组合在一起给出强子物质。这些组分被 Gell-Mann 称为夸克和反夸克，始终保持着完全是假想的粒子。一直到 1968 年，SLAC 的一个研究组使用了 James Bjorken 的深度非弹性散射 (deep inelastic scattering) 理论来证明核子具有亚结构。¹⁾ 即便如此，夸克模型也展示了一个及其严重的问题。在核子内部，夸克看似有自由粒子的行为。然而将电子在核子上进行深度非弹性散射时，从来没有自由夸克被打探到。这个担忧直到 1973 年才被解决，David Gross 与 Frank Wilczek 以及 David Politzer 独立地证明杨-Mills 理论可以具有一种被称为渐近自由 (asymptotic freedom) 的性质：在 QCD 中，由于距离变得非常小接近于零，强力也变得小到零。有时可以将夸克被束缚在强子内部的形式与橡皮筋进行类比。

到了 20 世纪 70 年代末，基本粒子的标准模型与它们相互作用的研究本质上已经完成了。在接下来的时间里，实验物理学家使用高能粒子加速器来探测标准模型预言的粒子。例如， $W^\pm$ 与 Z^0 Bose 子于 1983 年被发现。然而 Higgs Bose 子则被证明更加飘忽不定。Close 把他的书的两章全部用来介绍 CERN 的大型强子对撞机 (Large Hadron Collider, LHC)，这个巨型质子-质子对撞机的建造耗资不菲，27 公里的加速环隧道位于日内瓦附近法国与瑞士交界的地方。Close 在他的整本书中熟练地操纵理论与实验之间的重要关联。当他把故事流畅地叙述完，他将关注点转向高能物理的一个新的环节：需要用来保障实验物理学建构关键的巨型新机器的资金的政治计谋。近代物理的这个重要方面实际上是《无穷之谜》关注的一个焦点，从其牛津大学出版的版本的副标题“对量子场论理解的需求如何导出了出类拔萃的科学，高端的政治与世界最昂贵的实验”可以窥见一斑。在

1) Gell-Mann 提出了 3 种夸克：上夸克，下夸克与奇异夸克。1967—1968 年间在 SLAC 进行的实验为这几种夸克提供了证据。于 1970 年，理论物理学家补齐了夸克的表格，另外 3 种夸克是：粲夸克，底夸克与顶夸克。粲夸克于 1974 年在 BNL 和 SLAC 同时被发现。底夸克和顶夸克分别于 1977 年和 1995 年被发现。——原注

此过程中, Close 提到了一段令人扼腕的历史, 超导超级对撞机 (Superconducting Super Collider, SSC) 被废止的历史, 此项目于 1993 年 10 月被取消, 在此之前德克萨斯州的埃利斯 (Ellis) 县已经被挖空了一条 15 英里长的隧道. Close 写了几段文字以及一个很长的尾注来使得看起来 SSC 的取消是由于日本未能保证提供 20 亿美元的资助, 而这个失败在某种意义上与 George H. W. Bush (老布什) 总统于日本的一个政府宴会上的呕吐以及 Clinton (克林顿) 总统没有通过一项对车辆进口的让步有关. 许多因素对 SSC 的终结起了影响作用, 有国会政治 (参考“夸克桶计划 (quark-barrel project)"); 来自著名的物理学家 Philip Anderson 的口头反对, 他主张对一些学科比如凝聚态物理的支持将能更好地服务公众. 一言以蔽之: 时代精神 (*Zeitgeist*)——对于国家债务 (其飙升得益于一场对外战争) 的顾虑、缺乏对于重大科技的信心 (得益于 Hubble (哈勃) 空间望远镜的主镜面的一个不能忍受的问题), 以及企图获得对纳税人的投入的确定回报 (得益于被认为是漫无目的的空间计划¹⁾). 一些人认为 Close 为一个旧的溃败提供了一些新解释, 而另一些人会想: “呸!”

1986 年, SSC 的反对者抗议轻率地花费一笔巨额财富 (截止 1993 年该项目斥资将超过 110 亿美元) 来研究一种不一定存在的粒子. 游说者则反对并将此项目描绘成一个没有损失的议案: 它要么证明 Higgs 机制, 要么揭示一种机制缺少 Higgs 粒子. Close 的结束评语回应了他们的争执: “或者 Higgs Bose 子被发现 ... 或者一种出乎所有人的意料真实的解释将被发现. 只有自然才知道. 不过人类马上也会知晓了.” 他的乐观看起来已经是合乎情理的. 于 2012 年 7 月 4 日, CERN 宣布发现一种质量为 125 GeV (大约 133 个质子质量) 左右的标量 Bose 子. 在写作本文时, 这种新近发现的粒子的真实本质还未确定. 正如 CERN 官方公告的: “它的属性与人们所期盼的长期在寻找的 Higgs Bose 子 (就是粒子物理标准模型最终所缺失的环节) 一致吗? 或者它是一种更为奇异的东西?”

如果 Higgs 机制被确认, Nobel 奖委员会就会面临一个困难的抉择. 虽然最早提出该机制的 6 位物理学家都已经共同被授予了 2010 年的 J. J. Sakurai 理论粒子物理奖, 但是超过 3 位将不能分享 Nobel 奖.²⁾ 过去诺贝尔奖委员会曾经陷在这样的困境中, 而导致的决议变成一条贯穿于《无穷之谜》这本书的线索. Close 强调了对 Dyson, Ward 与 Bjorken 的排斥, 将他们拒之于他们作出了关键贡献的 Nobel 奖门外. 他也仔细调查了对 Salam 的接纳, 使其与 Glashow 和 Weinberg 分享了 1979 年的 Nobel 奖.

反对 Salam 的理由有 3 条: (1) 在他看了 Weinberg 发表的文章后他才写下获 Nobel 奖的 1968 年的文章; (2) 他的文章与 Weinberg 的不同, 它没有联系 $W^\pm$ 和 Z^0 的质量, 因此不能为实验指明一条道路来证明 EWT; (3) 他的文章被收录于会议的论文集而没有经过同行评议. 并且该文基于 1964 年的 Salam-Ward 文章, 而这篇文章的发表本身就有争

1) 在 SSC 取消的 6 周之后, 1993 年 12 月, 哈勃望远镜的光学系统在奋进号航天飞机 (Space Shuttle Endeavour) 的一次维修任务中被修复了. 对于 SSC 取消的进一步的讨论, 包括国际空间站的角色, 可以参考 Steven Weinberg 发表于 2012 年 5 月 10 日《纽约图书评论 (New York Review of Books)》上最近的文章“重大科技的危机 (The Crisis of Big Science)”.——原注

2) Robert Brout 于 2011 年辞世, 因此不能获得 Nobel 奖, 该奖项只能颁发给在通告时还在世的人. C. R. Hagen 出生于 1937 年, 是“六人帮”中 5 位还在世成员中最年轻的一位.——原注

议,因为它仅仅是 Glashow 3 年前所给出的模型的一个翻版. 最强的证据是, Salam 曾经一度的合作者 Robert Delbourgo 回忆说他曾经将 Salam 的关注点拉到 Weinberg 的文章上面,那时他的合作者已经在 1967 年于伦敦帝国学院 (Imperial College London) 作了 EWT 的报告 ([2]; [3, p. 219]; 以及《无穷之谜》中引用的采访). Close 提供了一份二手的分析资料使得读者可以自行得出他们的结论. 一些人将认同 Salam 的传记作家 Gordon Fraser, 他解释说: “Close 将荣誉放在他觉得合适的地方, 他也剥夺了很多应该归属给 Salam 的荣誉” (CERN Courier, 2012 年 1 月 25 日). 其余的人可能觉得 Close 太有手段了. 事实上, 当《无穷之谜》的一个新书样本出来在市面上流通时, Close 曾经采访过的一位物理学家在网上张贴了一份原稿来更加明确地要求没收荣誉 [2].

在《无穷之谜》中有相当多部分的失误. 它们是无足轻重的, 但是有一些可能令人迷惑. 在 p. 24 上, Balmer (巴耳末) 公式被表达成 $1/m^2 - 1/n^2$, 然而在相应的尾注中, 所采用的是该差值的负数. 并且在相同的讨论中, 符号 m 用于标记 Balmer 公式的量子数, 同时又用于标记质量. 当 Close 告诉我们: “1912 年 Niels Bohr (玻尔) 发现了量子理论的解释. 在量子理论中任何粒子具有类似波的性质,” 他似乎在告诉我们 Bohr 预言物质波比 Louis-Victor de Broglie (德布罗意) 早了 10 年, 而后者凭此灵感获得了 Nobel 奖. 几页之后, Close 叙述说, Pauli 于 1929 年意识到他可以考虑加入反物质的效应. 然而这里的问题是 Pauli 所面临的并非后来被归结于反物质的效应 —— 在 1931 年 Dirac 预言反电子 (或者被称为正电子) 之前它还没有出现. 在评论 Salam 1971 年的文章中的一个注记时 Close 在 p. 224 写道: “Salam 声称 (与 Ward) 享有对 $SU(2) \times U(1)$ 模型的优先权, 这是合理的.” 鉴于 $SU(2) \times U(1)$ 模型的优先权属于 Glashow, 合理性是什么呢? 在 p. 112, Close 告诉我们 Glashow 是哈佛大学的博士, 但是到了 p. 120 他写道: “Glashow 的博士论文写于 1958 年, 很少为加州理工学院之外的人所知.” 他将 Z^0 Bose 子归功于 Glashow 之后, Close 又将它与 W^+ 和 W^- 归功于 Schwinger 的 “秘密武器” (p. 313).

在场论中, 如果用 μ 代表尺度参数而 $g = g(\mu)$ 是相互作用的 “跑动” 耦合常数, 那么 β 函数定义为: $\beta(g) = \partial g / \partial (\ln(\mu))$. QED 与绝大多数场理论一样, 具有正的 β 值. 然而 QCD 的渐近自由却是通过负的 β 来反映的. 当 Close 第一次提到 β 时 (p. 44), 他错误地声称: “QED 中 β 的斜率为正”, 审稿人将多余的字眼用斜体标注出来. 在 Close 致力于讲述 QCD 的 β 函数的总共 18 页中, “ β 的斜率”, “斜率之于 β ” 以及 “ β ” 轮番出现.

在 Close 试图解释 $SU(2) \times U(1)$ 中的英文与数字因子的不对称时, 他尝试说: “Elie Cartan (嘉当) 对群作了分类, 其中有一类被称作大小为 N 的特殊么正群 (即 ‘SU’), 其中 N 为任意整数. $N = 1$ 的情形是由简单的数组成. 对于数学家来说, 它也如此 ‘不特殊’, 以至于它被简单地分类成 $U(1)$.” 《美国数学会通讯 (Notices of the AMS)》的读者需要自己猜测引号中最后两句话的意思.

牛津大学出版社版本的《无穷之谜》共有 228 处 “Bose 子” 的索引. 要是写索引的人知道胶子 (gluon), 介子以及光子也是 Bose 子的话, 就会有多得多的条目了. 在英国以外拥有发行权的基础图书出版社 (Basic Books) 出版的《无穷之谜》中, 只有 3 条 “Bose 子” 词条. 其中两处还落在子条目 “企鹅类比 (Penguin analogy)” 下面. 这可以说有点启

发性——注意到列索引的人漏掉了这么多，却被 Close 很有意思的类比所吸引，他说：“Fermi 子...的行为像布谷鸟，而 Bose 子像企鹅。”第 3 处“Bose 子”词条是列在“已知 Bose 子”的子条目下面。这个误导的引用是由于列出规范 Bose 子却没有列出任何其他已知的 Bose 子。一些 Bose 子，例如 $W^\pm$ 与 Z^0 有它们自己的索引词条，但是一些其他的 Bose 子，例如 σ 介子， ϕ 介子，以及 J/ψ 粒子却没有相应的索引词条。在《无穷之谜》的两个版本中，索引不能用来找到“Bose 子”的定义——虽然尾注占了这本书的 12%，但是基础图书出版社与牛津大学出版社都没有列出重要资料的索引。

有许多书籍已经包含了 Close 的大多数故事。在这些作品中，《无穷之谜》可以与一本非常好的书《第二次创作 (The Second Creation)》相比较 [1]，而后者也多次被 Close 引用。《无穷之谜》没能取代《第二次创作》，但是它是它的前驱作品的良好补充。虽然这两本书有着相同的核心主题，即导致建构标准模型的物理，然而在细节上它们却有重要的区别。作为《第二次创作》的作者 Crease 和 Mann 的理解力更好，他们的故事从 1896 年阴极射线的发现开始，这比电子被发现早一年。而 Close 关注于 QFT，他从 20 世纪 20 年代开始叙述，那时电子、质子与光子都已经被发现了，并且狭义相对论、新的量子力学与自旋也已经被证明是物理的理论。通过牺牲掉一些他迅速略过的内容，Close 为一些主题诸如 Higgs 机制和 QCD 的发展提供了更深入的讨论。两本书都依赖于第一手的证据，因此作者都花费大量精力来获得它们——Crease 和 Mann 采访了 125 位物理学家，Close 采访或者写信给大约 80 位。

当然，Close 还有一张王牌。《第二次创作》完成时，为 SSC 游说的议案正在进行中，现在成为 LHC 的家园的隧道曾经正安置着大型电子-正电子对撞机 (Large Electron-Positron Collider)，BNL 的主任会说：“美国是一个你做事情的地方”而不担心前后矛盾 [1, p. 255]。现在 1/4 世纪过去了，CERN 发现了期待已久的 Higgs Bose 子使得它独占了全世界各报纸杂志的封面。《无穷之谜》对于那些质疑“为什么搞那么多事”的外行人来说是最新的资料。

参考文献

- [1] Robert P. Crease and Charles C. Mann, *The Second Creation: Makers of the Revolution in Twentieth-Century Physics*, Macmillan Publishing Company, 1986.
- [2] Norman Dombey, Abdus Salam: A Reappraisal. Part 1, How to Win the Nobel Prize, <http://arxiv.org/abs/1109.1972v4> [physics.hist-ph].
- [3] Gordon Fraser, *Cosmic Anger: Abdus Salam — The First Muslim Nobel Scientist*, Oxford University Press, 2008.
- [4] David Griffiths, *Introduction to Elementary Particles*, second ed., Wiley, 2008.
- [5] Lillian Hoddeson, Laurie Brown, Michael Riordan, and Max Dresden (eds.), *The Rise of the Standard Model: Particle Physics in the 1960s and 1970s*, Cambridge University Press, 1997.
- [6] Kerson Huang, *Fundamental Forces of Nature: The Story of Gauge Fields*, World Scientific, 2007.
- [7] A. Zee, *Quantum Field Theory in a Nutshell*, Princeton University Press, 2003.

(杨洁 译 王世坤 校)